

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৩
টেকনোলজি : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল
বিষয় : ওয়াটার সাপ্লাই ইঞ্জিনিয়ারিং
বিষয় কোড : ২৬৪৫৫

সময় : ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান : ৬০
'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগ হতে যে-কোনো ৫ (পাঁচ) টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। রান-অফ বলতে কী বুঝায়?
- ২। ডিজাইন পিরিয়ড বলতে কী বুঝায়?
- ৩। পানি খরচ কী কী বিষয় দিয়ে প্রভাবিত হয়?
- ৪। ইনটেক-এর প্রকারভেদের নাম লেখ।
- ৫। ফ্লোকুলেশন বলতে কী বুঝায়?
- ৬। পানি পরিশোধনের পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ৭। বায়ু সম্পৃক্তকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।
- ৮। ফেরুল কোথায় ব্যবহার করা হয়?
- ৯। প্লাস্টিং ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায়?
- ১০। ডাইস্টক কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। পানি সরবরাহের উপাদানগুলোর নাম লেখ।
- ১২। অনুশ্রবণ সুড়ঙ্গ ও অনুশ্রবণ কূপের মাঝে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। কী কী পদ্ধতিতে জনসংখ্যা নিরূপণ করা যায়?
- ১৪। পাম্প নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
- ১৫। পানিতে উপস্থিত বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার শ্রেণিবিভাগ কর।
- ১৬। ক্লোরিন দিয়ে পানি জীবাণুমুক্ত করার সুবিধা লেখ।
- ১৭। পানির স্থায়ী খরতা দূর করার উপায়গুলো লেখ।
- ১৮। সাধারণ পাম্পের তুলনায় তারা পাম্পের সুবিধা লেখ।
- ১৯। ফিটিংস ও ফিক্সচার-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

২০। পানিকে বাতান্বিতকরণের উদ্দেশ্যগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। পানি সংগ্রহের স্থান নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়গুলো বর্ণনা কর।

২২। চিত্রসহ বারিধারা চক্রের বর্ণনা দাও।

২৩। পাইপ ক্ষয়ের কারণগুলো উল্লেখপূর্বক প্রতিরোধের উপায়গুলো লেখ।

২৪। র‍্যাপিড স্যান্ড ফিল্টারের গঠন ও কার্যপ্রণালি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

২৫। কোনো শহরের দৈনিক সর্বোচ্চ পানির চাহিদা 15×10^6 লিটার। ঐ

শহরের পানি সরবরাহের প্রকল্পের জন্য একটি অবক্ষিপ কক্ষ ডিজাইন কর।

২৬। কোনো শহরের জনসংখ্যা বিভিন্ন দশকে নিম্নরূপ ছিল। শতকরা বৃদ্ধি-হ্রাস পদ্ধতিতে ঐ শহরের পরবর্তী দুই দশকের জনসংখ্যা নির্ণয় কর।

সাল	1980	1990	2000	2010	2020	2030
জনসংখ্যা	40,000	48,000	73,000	90,000	1,20,000	1,50,000